IRPF Calculator - Exercise Statement

Original statement (Spanish) and English translation

1. Enunciado original (Español)

Hacer un programa que nos dice cuánto hemos de pagar de IRPF según nuestros ingresos brutos.

Tramos IRPF 2023

Tramo	Total
Desde 0 a 12.450 €	19%
Desde 12.450 € a 20.199 €	24%
Desde 20.200 € a 35.200 €	30%
Desde 35.200 € a 60.000 €	37%
Desde 60.000 € a 300.000 €	45%
Más de 300.000 €	47%

Los tramos del IRPF se aplican de forma progresiva. Así, por ejemplo, una persona que cobra 22.000 € brutos al año no pagará el 30% de estos en forma de impuestos.

En este caso, haciendo un cálculo hipotético, las retenciones quedarían así:

• Primer tramo, hasta 12.450 euros, pagaría el 19%, esto es, 2.365,5 euros.
• Segundo tramo, de 12.450 euros a 20.199 euros, pagaría un 24% de la diferencia entre el primer y segundo tramo (22.000-12.450 = 7.750. Y el 24% de eso es 1.860 euros).
• Tercer tramo, de 20.200 a 35.200 euros: pagaría el 30% de la diferencia entre sus ingresos (22.000 €) y el límite del tramo (20.200 €) que sería el 30% de 1.800 € = 540 euros.
• Total a pagar: 4.765,50 euros.

Hay que pedir el salario al usuario y calcular impuestos y sueldo neto (sueldo bruto menos impuestos).

2. English translation

Write a program that tells us how much IRPF (Spanish personal income tax) we have to pay based on our gross income.

IRPF brackets 2023

Bracket	Rate
From €0 to €12,450	19%
From €12,450 to €20,199	24%
From €20,200 to €35,200	30%
From €35,200 to €60,000	37%
From €60,000 to €300,000	45%
Over €300,000	47%

IRPF brackets are applied progressively. So, for example, a person who earns €22,000 gross per year will not pay 30% of that amount in taxes.

In this case, as a hypothetical calculation, the withholdings would look like this:

• First bracket, up to €12,450, would pay 19%, that is, €2,365.50.
• Second bracket, from €12,450 to €20,199, would pay 24% of the difference between the first and second brackets (22,000 - 12,450 = 7,750. And 24% of that is €1,860).
• Third bracket, from €20,200 to €35,200: would pay 30% of the difference between their income (€22,000) and the bracket limit (€20,200), which would be 30% of €1,800 = €540.
• Total to pay: €4,765.50.

You must ask the user for the salary and calculate the taxes and the net salary (gross salary minus taxes).

Note: the statement's own arithmetic has a small slip. 22,000 - 12,450 is 9,550, not 7,750; 7,750 is actually the width of the second bracket (20,200 - 12,450). The final total of €4,765.50 is correct.